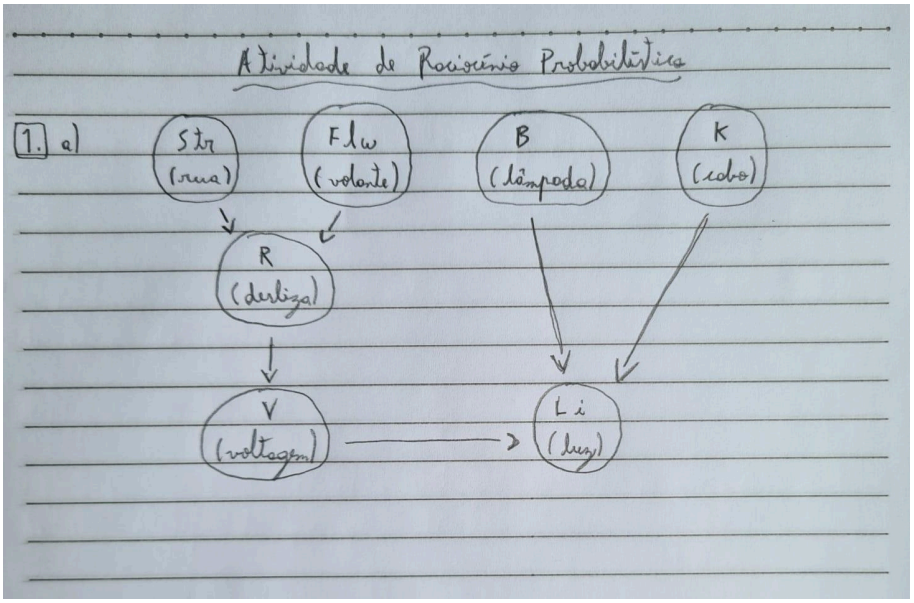
1.

a) Desenhe a rede bayesiana de causalidade entre as variáveis Str, Flw, R, V, B, K e Li



b) Insira todos os CPTs faltantes no gráfico (tabela de probabilidades condicionais).

c) Insira livremente valores plausíveis para as probabilidades.

- Resposta para b) e c):

Nó	Pais	Tamanho CPT	Exemplo de probabilidade atribuída
Str	Nenhum	3 valores	P(Str = dry) = 0,70; P(Str = wet) = 0,20; P(Str = snow_covered) = 0,10
Flw	Nenhum	2 valores	P(Flw = t) = 0,10; P(Flw = f) = 0,90
B	Nenhum	2 valores	P(B = t) = 0,90; P(B = f) = 0,10
K	Nenhum	2 valores	P(K = t) = 0,95; P(K = f) = 0,05
R	*Str, Flw*	3 * 2 = 6 linhas	P(R=t|dry, f)=0.01; P(R=t|snow, t)= 0.95
V	*R*	2 linhas	P(V=t|R=f)=0.98; P(V=t|R=t)=0.10
Li	*B, K, V*	2 ^ 3 = 8 linhas	EX: P(Li|t,t,t)=0.99

→ **Nós Raiz (Distribuições A Priori):**

i) $P(Str)$: Distribuição para a condição da rua (dry, wet, snow_covered).

ii) $P(Flw)$: Probabilidade do volante do dínamo estar desgastado (t/f).

iii) $P(B)$: Probabilidade da lâmpada estar OK (t/f).

iv) $P(K)$: Probabilidade do cabo estar OK (t/f).

→ **Nós Raiz (Probabilidade A Priori)**

i) $P(Str)$ **— Condição da Rua:**

- $P(Str = dry) = 0,70$
- $P(Str = wet) = 0,20$
- $P(Str = snow_covered) = 0,10$

ii) $P(Flw)$ **— Volante Desgastado:**

- $P(Flw = t) = 0,10$ | $P(Flw = f) = 0,90$

iii) $P(B)$ **— Lâmpada OK:**

- $P(B = t) = 0,90$ | $P(B = f) = 0,10$

iv) $P(K)$ **— Cabo OK:**

- $P(K = t) = 0,95$ | $P(K = f) = 0,05$

→ **Nós Condicionais (Distribuições dadas pelos Pais):**

i) *P(R | Str, Flw)*: Tabela de probabilidade do dínamo deslizar (R), condicionado à condição da pista (Str) e ao desgaste do volante (Flw), possui 6 combinações de estados.

ii) *P(V | R)*: Tabela de probabilidade da voltagem (V), condicionado apenas a se o dínamo desliza (R).

→ **CPTs dos Nós Condicionais:**

- *P(R | Str, Flw)* **~ Dínamo Deslizante:**

Str	**Flw**	P(R=t | Sr, Flw)	P(R=f | Sr, Flw)
dry	f	0,01	0,99
dry	t	0,30	0,70
wet	f	0,20	0,80
wet	t	0.60	0,40
snow_covered	f	0,50	0,50
snow_covered	t	0,90	0,10

- *P(V | R)* **~ Voltagem do Dínamo:**

R	P(V=t | R)	P(V=r | R)
f (não desliza)	0,98	0,02
t (desliza)	0,10	0,90

d) Mostre que a rede NÃO contém uma aresta (Str, Li).

A fim de provar a inexistência de uma aresta a qual ligue o nó Str ao nó Li, prova-se que P(Li | V, B, K, Str) = P(Li | V, B, K). Dessa forma, como a condição da rua, representada pelo nó Str, não altera a probabilidade da luz acender (Li) quando V, B e K são conhecidos, não existe uma aresta direta conectando o nó Str ao nó Li.

- **Aplicação da Regra da Probabilidade Total:**
  P(Li | V, B, K, Str) = P(Li | V, B, K, Str, R = t) * P(R = t | V, B, K, Str) + P(Li | V, B, K, Str, R = f) * P(R = f | V, B, K, Str)
- **Uso da Independência Condicional da Rede:** Dado que a voltagem (V), a lâmpada (B) e o cabo (K) são conhecidos, a luz (Li) não depende mais do estado do dínamo (R) nem da condição da rua (Str): P(Li | V, B, K, Str, R = r) = P(Li | V, B, K)
- **Substituição na Equação:** P(Li | V, B, K, Str) = P(Li | V, B, K) * P(R = t | V, B, K, Str) + P(Li | V, B, K) * P(R = f | V, B, K, Str)
- **Colocando P(Li | V, B, K) em evidência:** P(Li | V, B, K, Str) = P(Li | V, B, K) * [P(R = t | V, B, K, Str) + P(R = f | V, B, K, Str)]
- **Soma das Probabilidades:** Como a soma P(R = t | ...) + P(R = f | ...) é igual a 1, tem-se: **P(Li | V, B, K, Str) = P(Li | V, B, K) * 1 P(Li | V, B, K, Str) = P(Li | V, B, K)**

e) Calcule P (V | Str = snow_covered).

1. **Fórmula Geral (Regra da Probabilidade Total sobre R):**

   P(V = t | Str = snow) = P(V = t | R = t) * P(R = t | Str = snow) + P(V = t | R = f) * P(R = f | Str = snow)

2. **Calcular a probabilidade de o dínamo deslizar na neve, P(R = t | Str = snow)**:

   P(R = t | Str = snow) = P(R = t | snow, Flw = t) * P(Flw = t) + P(R = t | snow, Flw = f) * P(Flw = f)

   → Substituindo os valores atribuídos na CPT:

   P(R = t | Str = snow) = (0,90 * 0,10) + (0,50 * 0,90)

   P(R = t | Str = snow) = 0,09 + 0,45

   P(R = t | Str = snow) = 0,54 = 54%

   → Para o dínamo NÃO deslizar (R = f):

   P(R = f | Str = snow) = 1 - 0,54 = 0,46 = 46%

3. **Substituir os valores na Equação Principal:**

   Substituindo os valores de P(V = t | R) e as probabilidades de R encontradas acima:

- P(V = t | R = t) = 0,10 (chance de voltagem alta quando desliza)
- P(V = t | R = f) = 0,98 (chance de voltagem alta quando não desliza)

P(V = t | Str = snow) = (0,10 * 0,54) + (0,98 * 0,46)
P(V = t | Str = snow) = 0,054 + 0,4508
P(V = t | Str = snow) = 0,5048

P(V = t | Str = snow_covered) = 0,5048 = **50,48%**